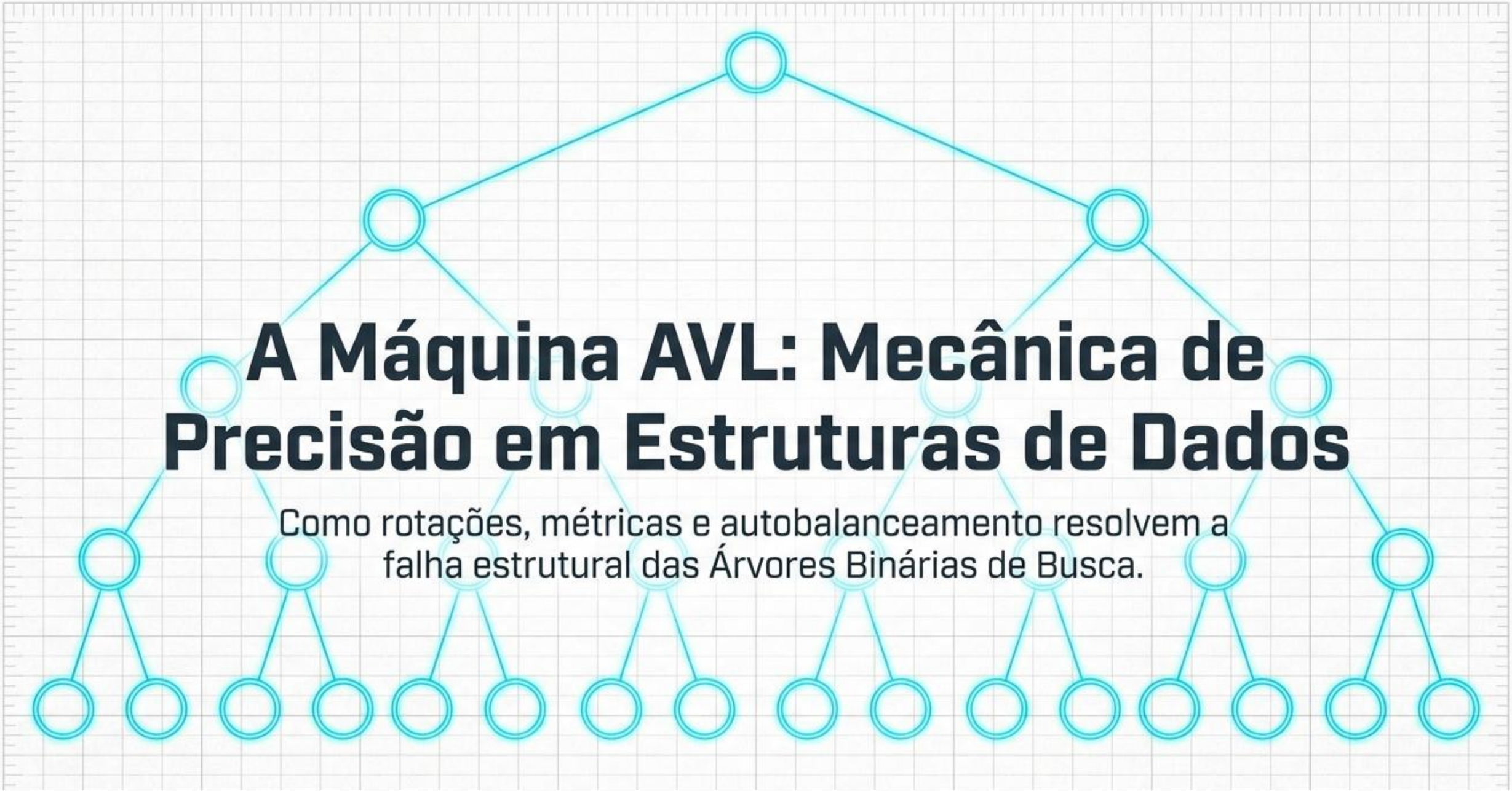
Ciência da Computação

DSA

Data Structures and Algorithms

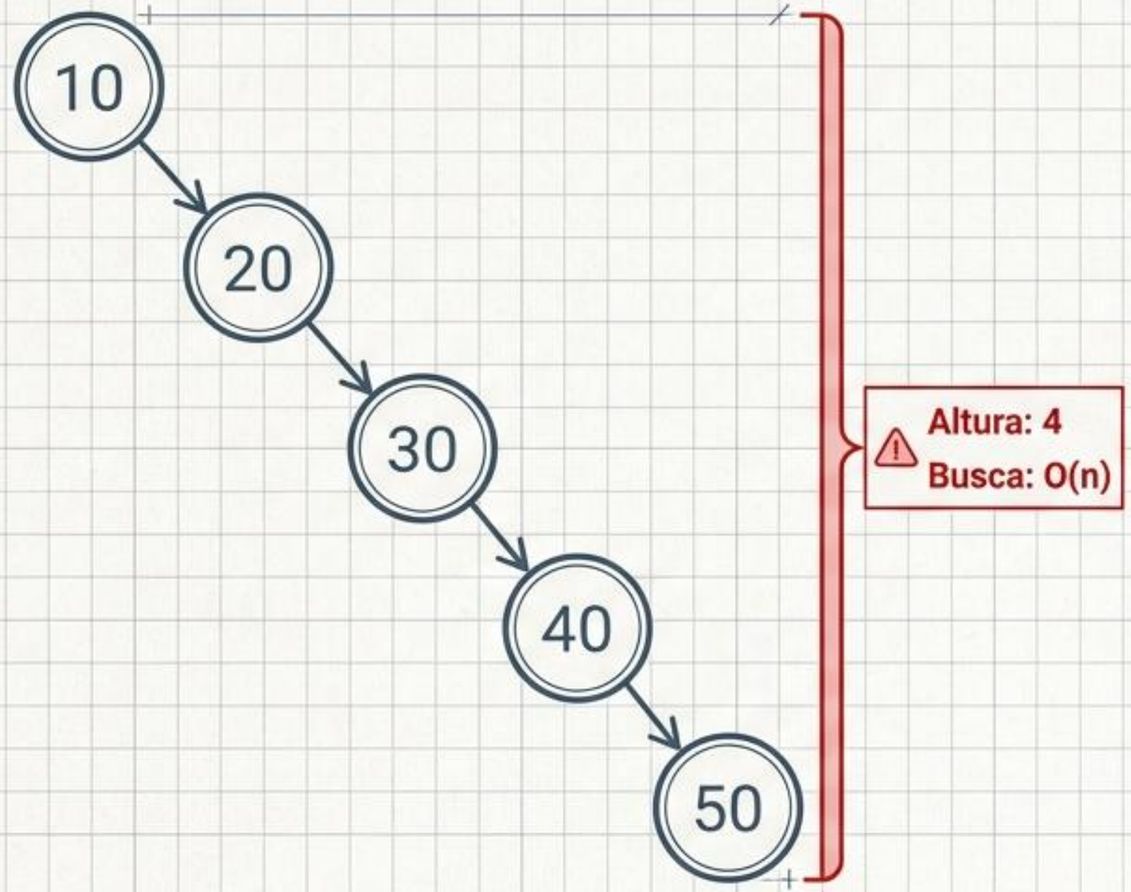
Professor Álvaro Gonçalves
Email: profalvaro.goncalves@fiap.com.br



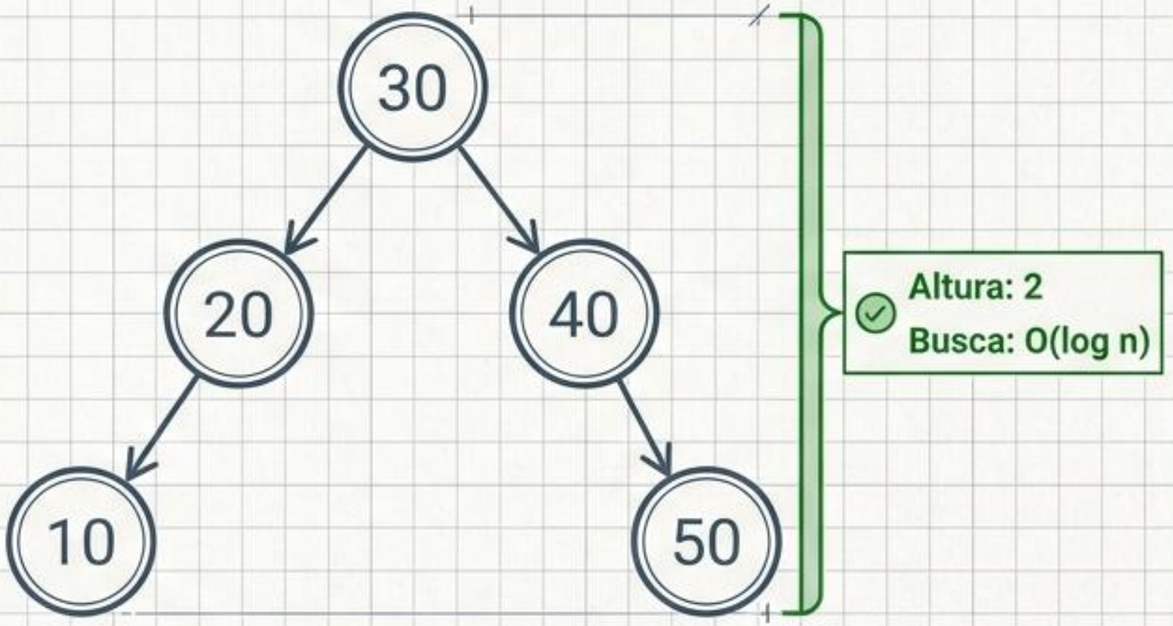
A Máquina AVL: Mecânica de Precisão em Estruturas de Dados

Como rotações, métricas e autobalanceamento resolvem a falha estrutural das Árvores Binárias de Busca.

BST Degenerada

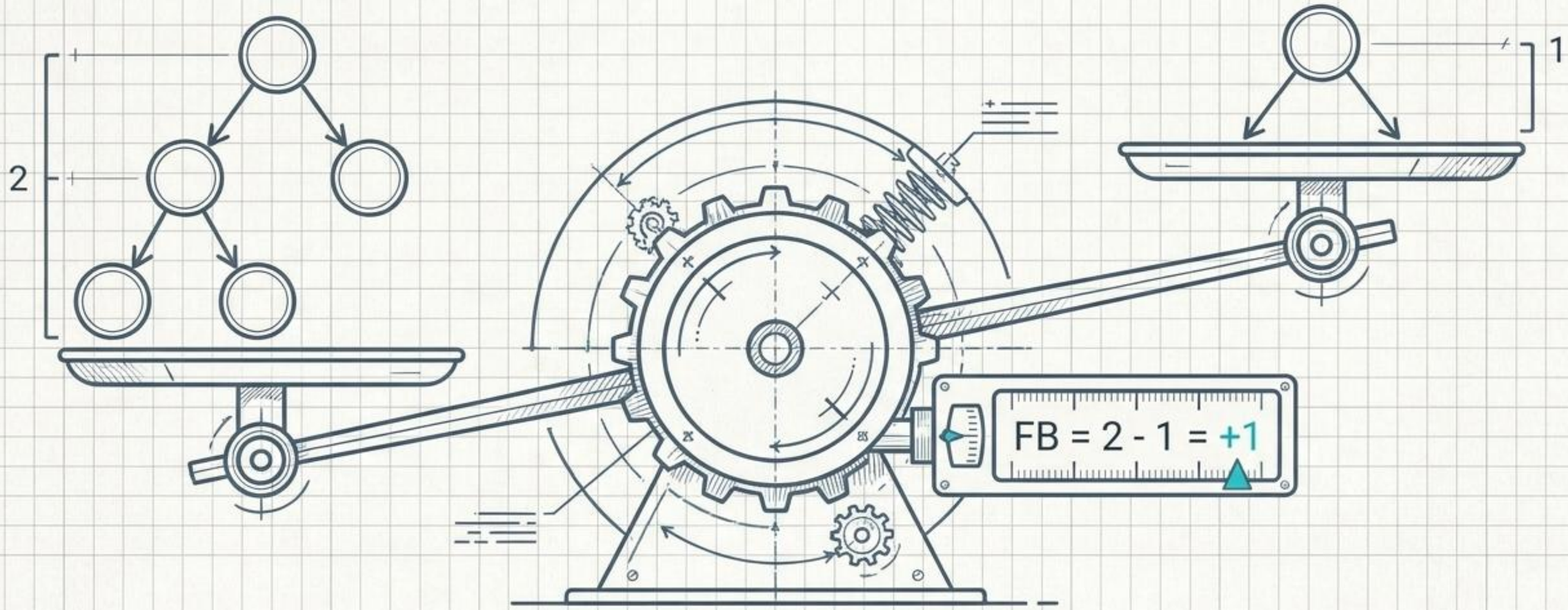


BST Balanceada



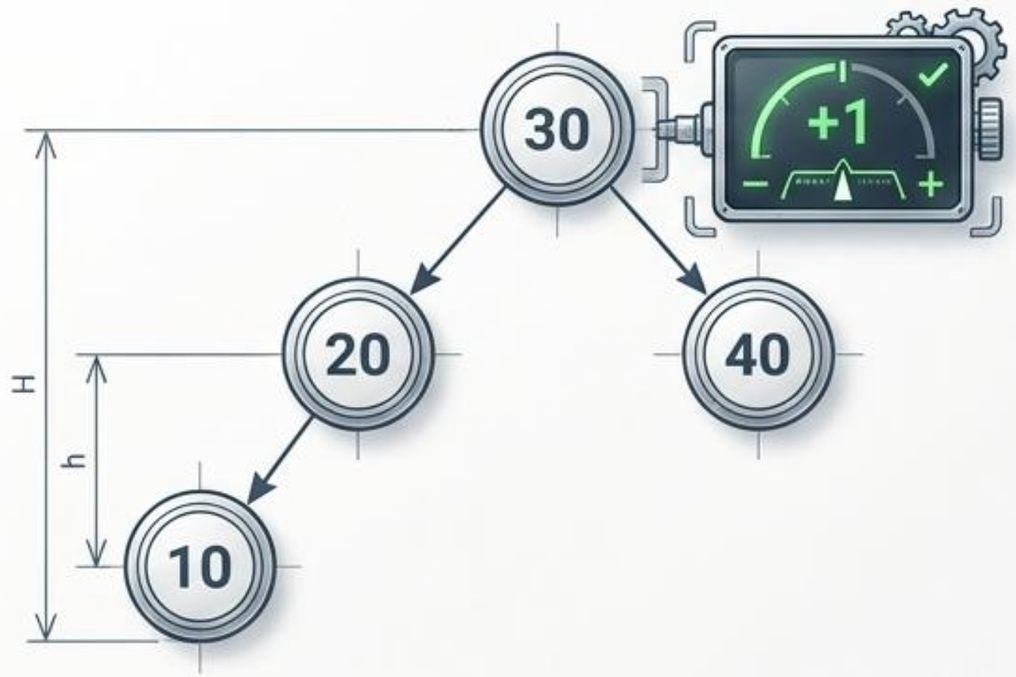
A propriedade de ordenação não garante uma árvore baixa.

$$FB(n) = altura(esquerda) - altura(direita)$$



Regra AVL: Folhas têm altura 1. Subárvores vazias têm altura 0.

Estado 1: Condição Válida



Estado 2: O Ponto de Ruptura



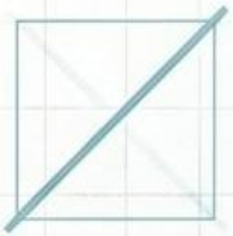
Alerta de Desbalanceamento: A árvore perdeu a condição AVL. O Fator de Balanceamento deve ser restrito a **[-1, 0, +1]**.



Rotações não são algoritmos de ordenação.

Elas **reorganizam ligações mecânicas** (referências entre nós) para recuperar o balanceamento físico, preservando a ordenação lógica da BST.

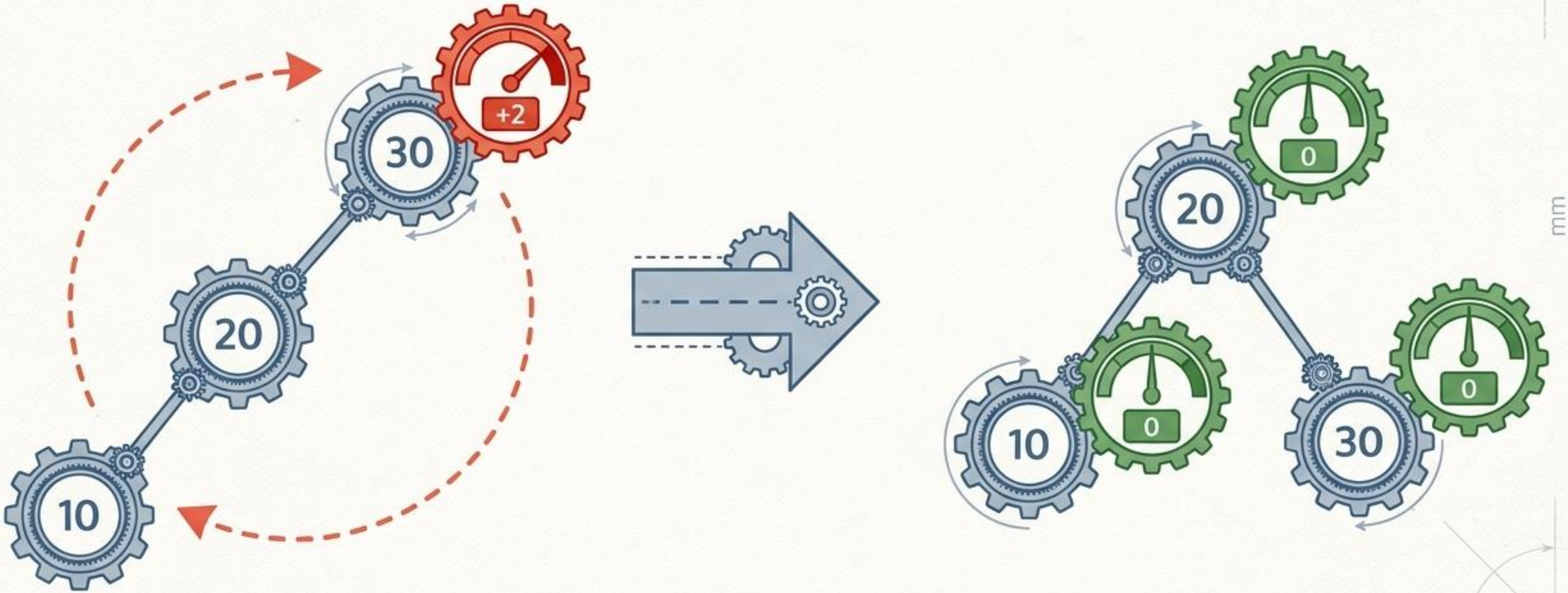
Onde está o peso?

Padrão de Inserção	Pesada à Esquerda	Pesada à Direita
Linha Reta	 **Inserção LL:** Rotação **Simples** à **Direita**	 **Inserção RR:** Rotação **Simples** à **Esquerda**
Zig-Zag	 **Inserção LR:** Rotação **Dupla** (Esquerda, Direita)	 **Inserção RL:** Rotação **Dupla** (Direita, Esquerda)

Gemini Notebook

Caso LL (Esquerda-Esquerda)

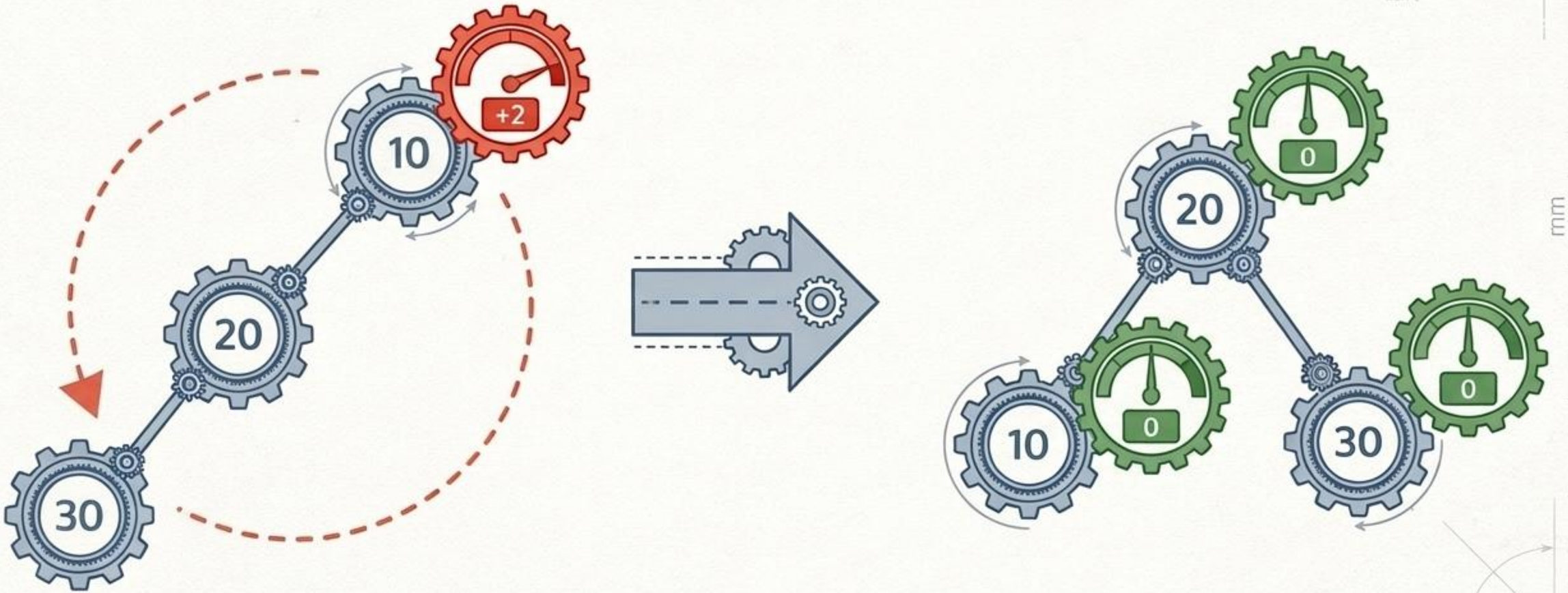
Inserção da sequência: 30, 20, 10.



Rotação Simples à Direita

Caso RR (Direita-Direita)

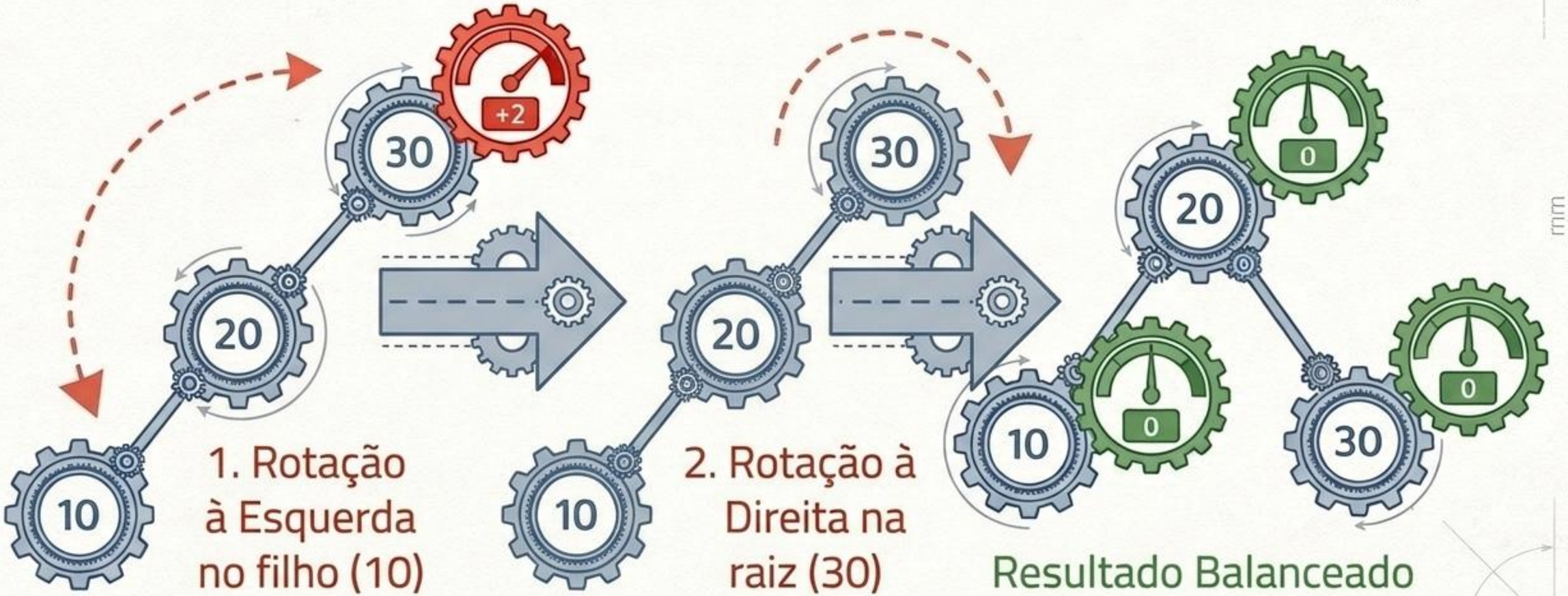
Inserção da sequência: 10, 20, 30.



Rotação Simples à Esquerda

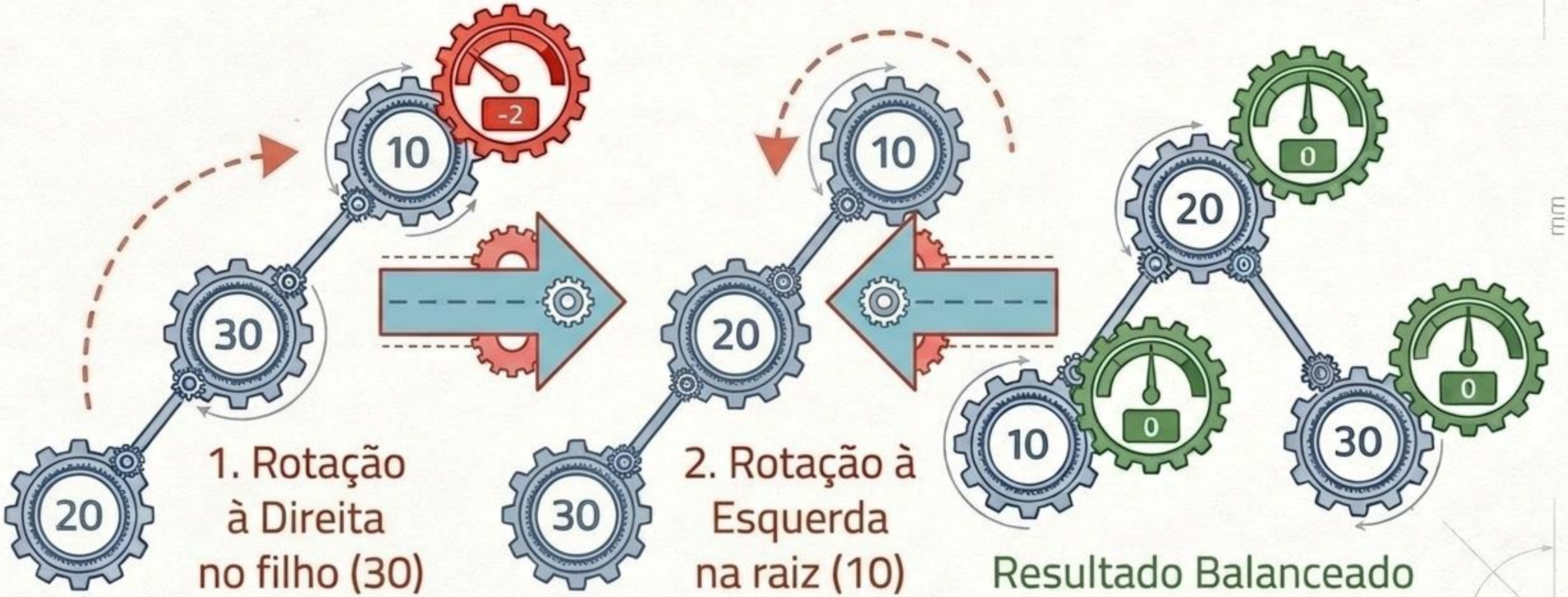
Caso LR (Esquerda-Direita)

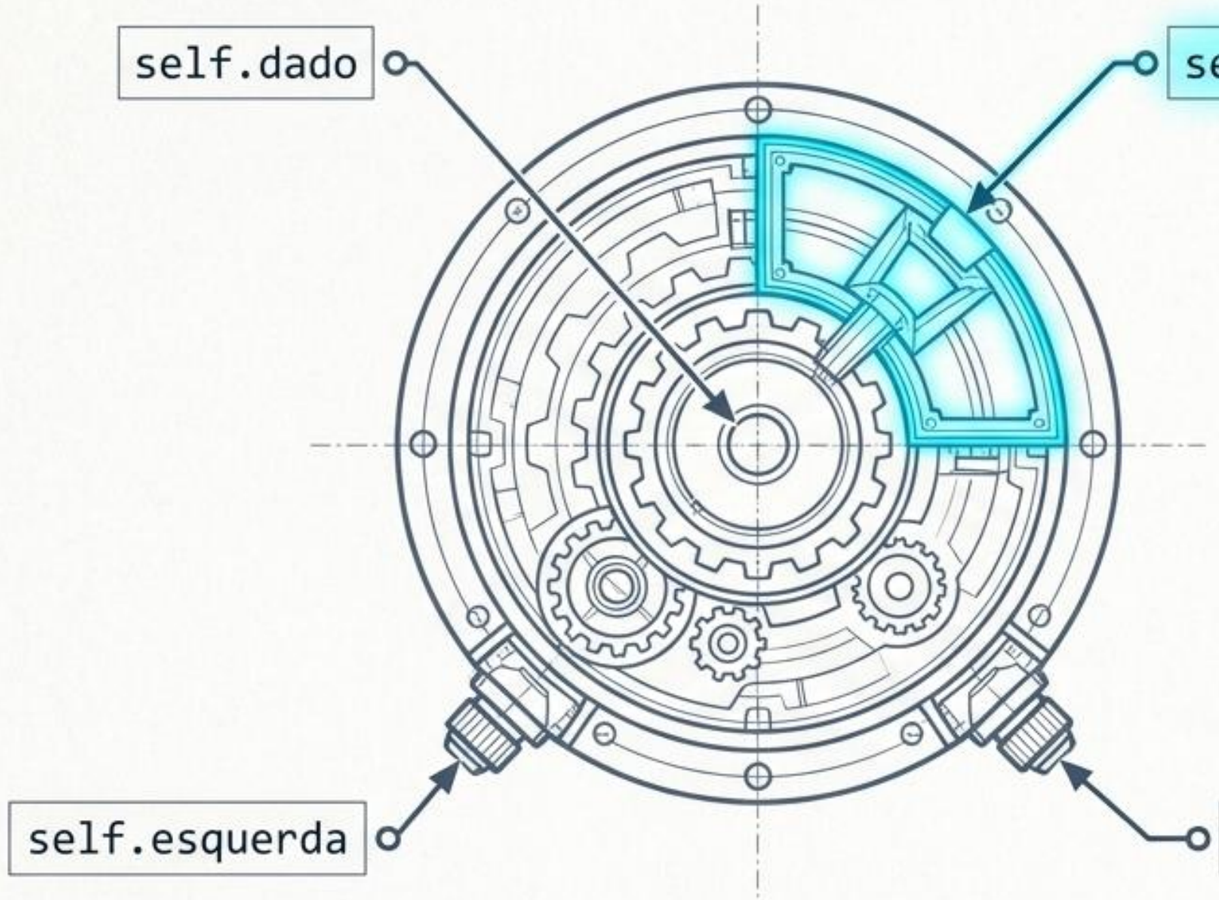
Inserção da sequência: 30, 20, 10.



Caso RL (Direita-Esquerda)

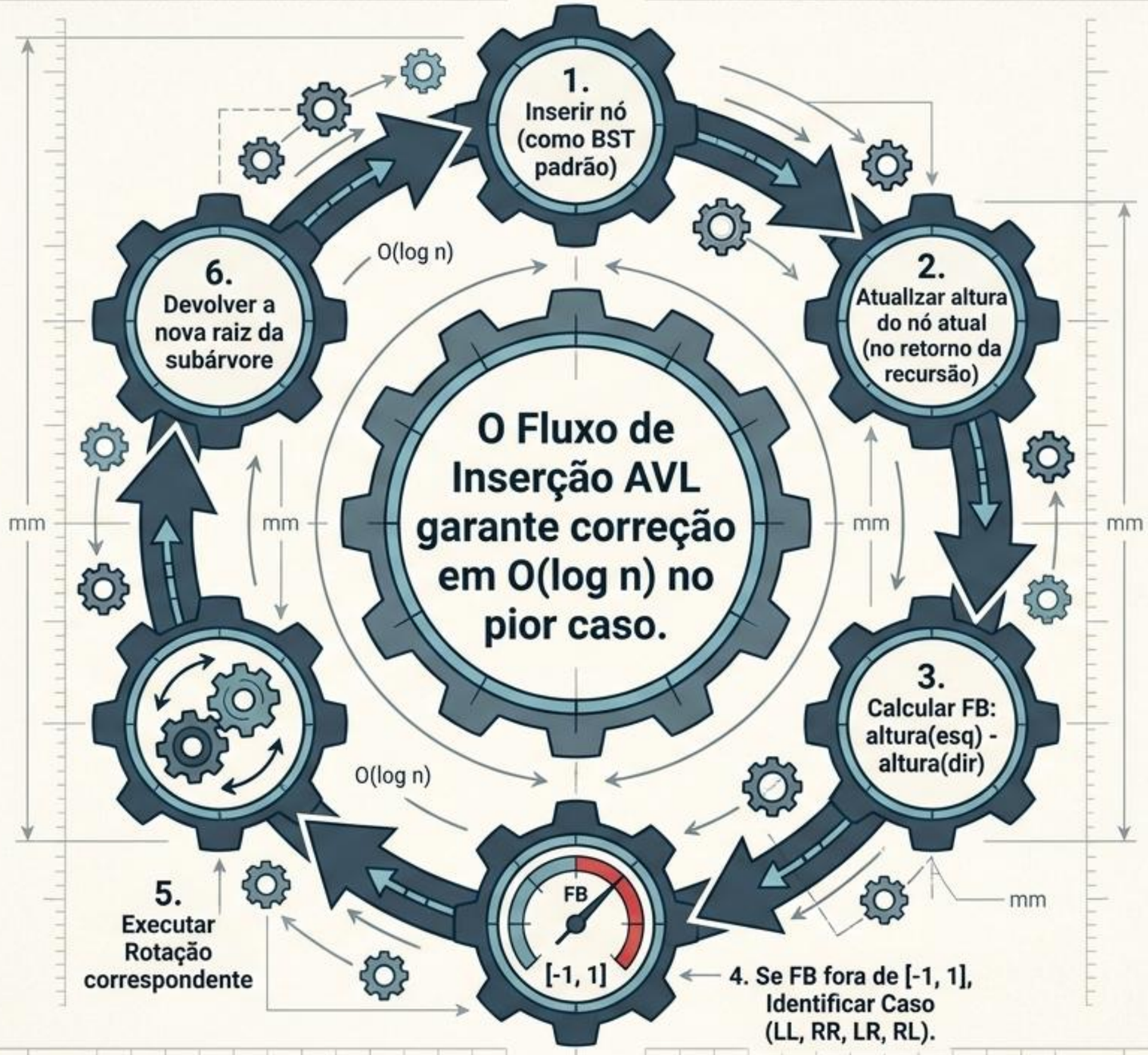
Inserção da sequência: 10, 20, 30.






```
class No:
    def __init__(self, dado):
        self.dado = dado
        self.esquerda = None
        self.direita = None
        self.altura = 1
```

A anatomia de um nó AVL adiciona uma única responsabilidade à BST clássica: o registro contínuo de sua própria altura.

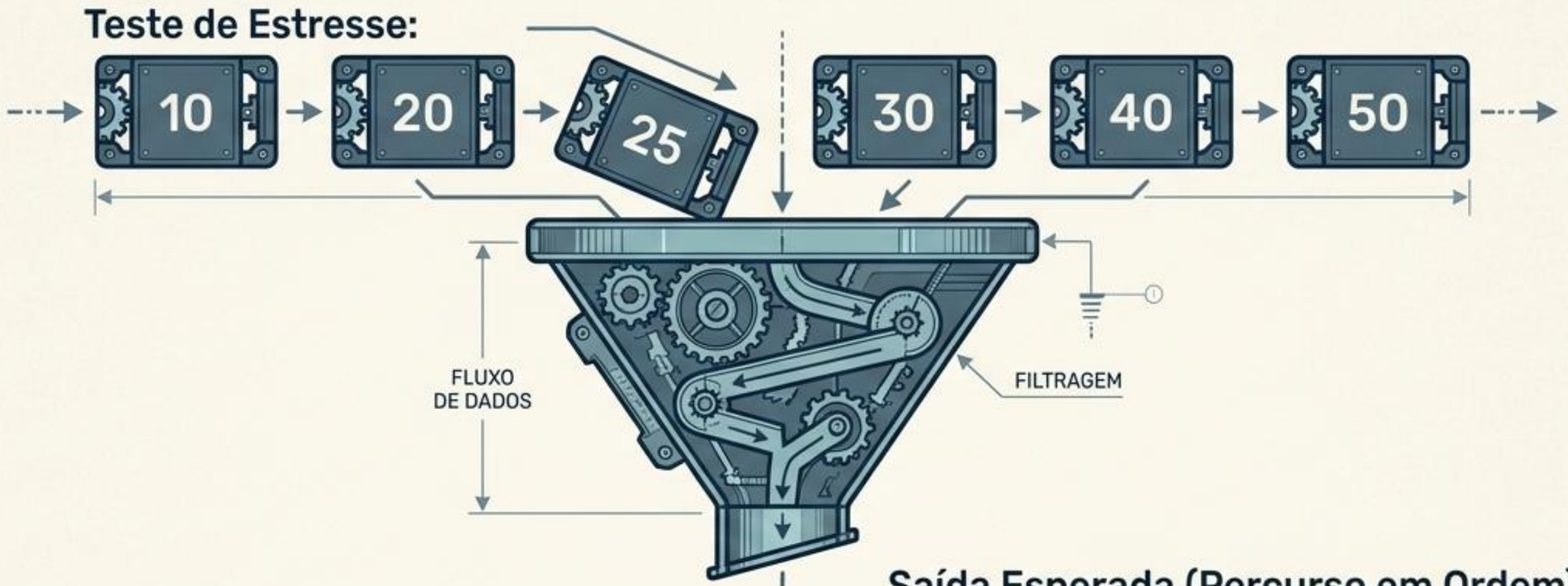

1.
Inserir nó (como BST padrão)
2.
Atualizar altura do nó atual (no retorno da recursão)
3.
Calcular FB: altura(esq) - altura(dir)
4. Se FB fora de [-1, 1], Identificar Caso (LL, RR, LR, RL).
5.
Executar Rotação correspondente
6.
Devolver a nova raiz da subárvore
O Fluxo de Inserção AVL garante correção em O(log n) no pior caso.
O(log n)
O(log n)
mm
mm
mm
mm
mm
FB
[-1, 1]

A Missão: Desafio Prático em Python

- [ ] Controle de altura
- [ ] Cálculo de FB
- [ ] Implementação das Rotações
- [ ] Exibição da árvore (com alturas e FB)
- [ ] Percurso em ordem crescente

Os Testes de Calibração

Sequência	Resultado
30, 20, 10	→ Esperado: LL
10, 20, 30	→ Esperado: RR
30, 10, 20	→ Esperado: LR
10, 30, 20	→ Esperado: RL

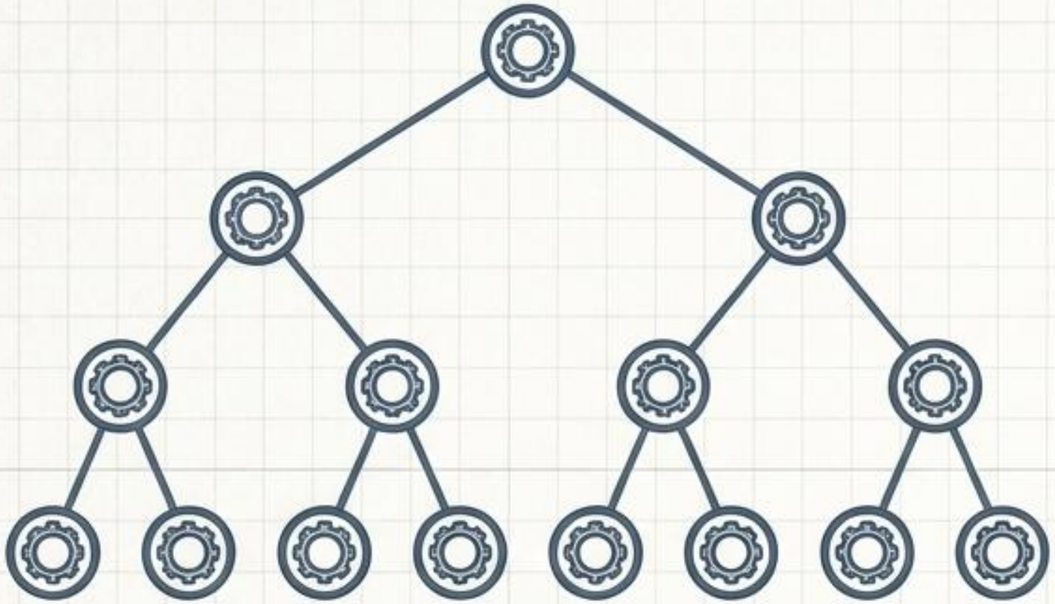


Saída Esperada (Percurso em Ordem):

10	20	25	30	40	50

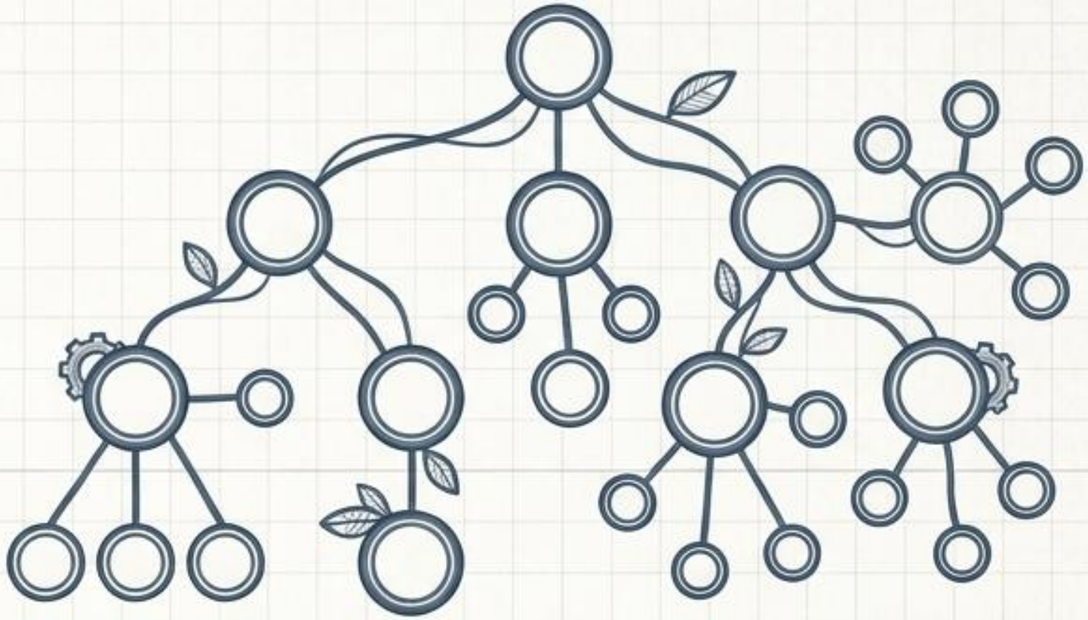
Questão de Design: Por que uma AVL mantém a busca eficiente estruturalmente mesmo quando os valores são inseridos em uma ordem perfeitamente crescente?

Estruturas de Busca



O balanceamento é uma estratégia estrita para otimizar o tempo de acesso. A hierarquia não tem significado real.

Estruturas Semânticas



Em um diretório ou organograma, a hierarquia representa relações reais. A estrutura não deve ser adulterada apenas para reduzir a altura.

A necessidade de balanceamento e seus mecanismos dependem estritamente da finalidade da árvore.

Copyright © **2026** Prof. Álvaro Gonçalves

Todos direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento é expressamente proibido sem o consentimento formal, por escrito, do Professor Álvaro Gonçalves.